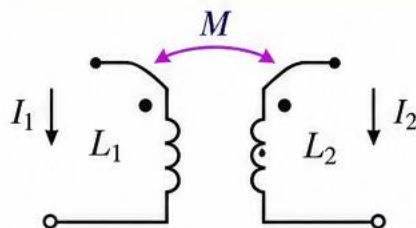


# 第10章 含有耦合电感的电路

期末冲刺专用

★ 同名端决定互感项正负, 10-3不考

## 1. 第个耦合电感 (互感)



互感项:  $j\omega MI$

✓ 两电流同时流入同名端 (或同时流出) → 助磁, 取正号 ( $+j\omega MI$ )

✓ 一入同名端, 另一入非同名端 (或一出) → 反号 ( $-j\omega MI$ )

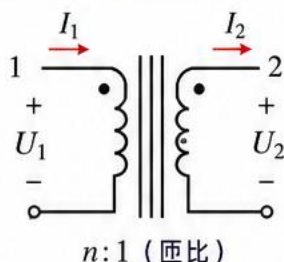
相量方程 (约定电流进入点端)

$$\begin{aligned} U_1 &= j\omega L_1 I_1 \pm j\omega M I_2 \\ U_2 &= j\omega L_2 I_2 \pm j\omega M I_1 \end{aligned}$$

±号由上面规则确定

## 2. 理想变压器

理想变压器符号

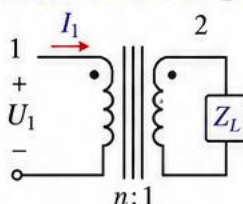


基本关系

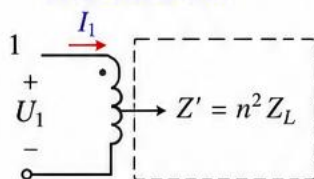
- 电压比等于匝比:
$$\frac{U_1}{U_2} = n : 1$$
- 电流比反比于匝比:
$$\frac{I_1}{I_2} = 1 : n$$
- 功率守恒 (忽略损耗):
$$U_1 I_1 = U_2 I_2$$

副边阻抗折算到原边

原电路 (副边接负载  $Z_L$ )



折算到原边等效



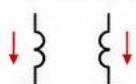
一般规律:  $Z'_{(\text{原边})} = n^2 Z_{(\text{副边})}$ ,  $Z'_{(\text{副边})} = \frac{1}{n^2} Z_{(\text{原边})}$

## 3. 互感项正负判定速记

电流方向关系

互感项符号

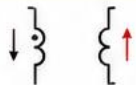
物理含义



同时流入同名端  
或同时流出同名端

$+j\omega MI$

助磁, 磁通相加



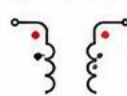
一入同名端, 另一入非同名端 (或一出)

$-j\omega MI$

反磁, 磁通相减

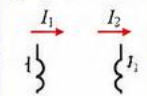
## 4. 解题流程一览

① 标同名端



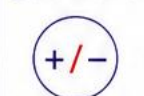
先标出同名端 (点端)

② 设电流方向



按参考方向 (进入点端)

③ 判互感正负



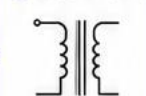
依赖电流方向与同名端关系

④ 列相量方程



写出电压方程 (含  $\pm j\omega MI$ )

⑤ 折算 / 求解



必要时折算阻抗 求解未知量

## 5. 核心要点速查

- ✓ 互感项  $j\omega MI$ , 正负由电流方向与同名端决定。
- ✓ 理想变压器:  $\frac{U_1}{U_2} = n : 1$ ,  $\frac{I_1}{I_2} = 1 : n$ , 功率守恒。
- ✓ 阻抗折算: 折算到另一侧乘以匝比的平方。
- ✓ 方向与同名端是关键, 先判关系, 再写方程。



重点提醒: 空心变压器不能直接当理想变压器; 阻抗折算的是匝比平方!

## 自测答案 (对应速查页“选择判断陷阱”Q1~Q3)

Q1 互感电路中, 同名端的作用是?

答案: 决定互感项符号 (+ 或 -)。

Q2 理想变压器  $n:1$ ,  $\frac{U_1}{U_2}$  与  $\frac{I_1}{I_2}$  的关系是?

答案:  $\frac{U_1}{U_2} = n : 1$ ,  $\frac{I_1}{I_2} = 1 : n$ 。

Q3 将负载  $Z_L$  折算到原边, 等效阻抗为?

答案:  $Z' = n^2 Z_L$ 。

